எடுத்துக்காட்டு:

$$HCHO + CH_3CHO \xrightarrow{\text{நீரிய } NaOH} HO - CH_2 - CH_2 - CHO$$

பார்மல்டிஹைடு — அசிட்டால்டிஹைடு — 3 – ஹைட்ராக்சி புரப்பனல்

$$HCHO + CH_3 - \underset{\underset{O}{\|}}{C} - CH_3 \xrightarrow{\text{நீரிய } NaOH} HO - CH_2 - CH_2 - \underset{\underset{O}{\|}}{C} - CH_3$$

பார்மால்டிஹைடு — அசிட்டோன் — 4- ஹைட்ராகிசிபியூட்டன் – 2-ஓன்

F) பென்சால்டிஹைடின் சில முக்கியமான வினைகள்:

i) கிளெய்சன்– ஸ்கிமிட் குறுக்க வினை:

அறைவெப்பநிலையில், பென்சால்டிஹைடானது, நீர்த்த காரக் கரைசல் முன்னிலையில், அலிஃபாடிக் ஆல்டிஹைடு அல்லது மெத்தில் கீட்டோனுடன் வினைபுரிந்து நிறைவுறா ஆல்டிஹைடு அல்லது கீட்டோனை உருவாக்குகிறது. இவ்வகை வினையானது கிளெய்சந் ஸ்கிமிட் குறுக்கவினை என்றழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு:

$$C_6H_5CH\boxed{=O + H_2}CH-CHO \xrightarrow{\text{dil NaOH}} C_6H_5CH=CH-CHO + H_2O$$

பென்சால்டிஹைடு — அசிட்டால்டிஹைடு — சின்னமால்டிஹைடு

$$C_6H_5CH\boxed{=O + H_2}CH-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_3 \xrightarrow{\text{dil NaOH}} C_6H_5CH=CH-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_3 + H_2O$$

பென்சால்டிஹைடு — அசிட்டோன் — பென்சைலிடின் அசிட்டோன் (பென்சால் அசிட்டோன்)

ii) கான்னிசரோ வினை:

நீர் அல்லது ஆல்கஹாலில் கரைந்த அடர் காரக் கரைசல் முன்னிலையில் α – ஹைட்ரஜனை பெற்றிராத ஆல்டிஹைடுகள், சுய ஆக்ஸிஜனேற்றம் மற்றும் ஒடுக்கத்திற்கு உட்பட்டு ஆல்கஹால் மற்றும் கார்பாக்சிலிக் அமில உப்பு ஆகியவை சேர்ந்த கலவையை தருகின்றன. இந்த வினையானது **கான்னிசரோ வினை** என்றழைக்கப்படுகிறது.

பென்சால்டிஹைடை அடர் NaOH (50%) உடன் வினைப்படுத்தும்போது பென்சைல் ஆல்கஹாலையும் சோடியம் பென்சோயேட்டையும் தருகிறது.

$$\begin{matrix} C_6H_5CHO \\ + \\ C_6H_5CHO \end{matrix} \xrightarrow{50\%\ NaOH} \begin{matrix} C_6H_5CH_2OH \\ \text{பென்சைல் ஆல்கஹால்} \\ + \\ C_6H_5COONa \end{matrix}$$

பென்சால்டிஹைடு — சோடியம் பென்சோயேட்

இந்த வினையானது விகிதக்கூறு சிதைவு வினைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 170 16-12-2022 20:39:57